자료 제작 실습

소프트웨어교육론 2주차 2차시

교육대학교

2026학년도 1학기

학습 목표

🎯 이 수업을 마치면...

1. 생성형 AI를 활용하여 다양한 형태의 교육 자료를 제작할 수 있다.
2. 프롬프트 작성 원칙을 실제 자료 제작에 적용할 수 있다.
3. 결과물의 품질을 평가하고 프롬프트를 개선할 수 있다.
4. AI 결과물의 한계를 인식하고 직접 수정 · 보완할 수 있다.

오늘의 과제

📋 실습 과제

초등학교 수업에 활용할 수 있는 자료를
생성형 AI로 제작하세요!

🎓 오늘 여러분은 **예비교사**에서 **현직 교사**가 됩니다!

자료 유형 선택

4가지 유형 중 **하나**를 선택하세요!

📝 학습지

학생들이 직접 풀어볼 수 있는 문제지

- 단원 복습, 형성평가
- 예: 3학년 수학 분수 학습지

✅ 평가 문항

단원평가, 형성평가 문제

- 단원 마무리, 수행평가
- 예: 과학 단원평가 10문항

📢 안내문

학부모나 학생에게 전달하는 공지

- 행사 안내, 준비물 안내
- 예: 현장학습 안내문

📊 표/데이터

정보를 정리한 표

- 학급 관리, 기록 관리
- 예: 독서 기록표

평가 기준

평가 영역	배점	평가 요소
프롬프트 질	5점	명확성, 구체성, 형식 지정, 맥락 제공
결과물 품질	10점	목표 달성도(5), 완성도(3), 활용 가능성(2)
합계	**15점**	

⚠ 제출 시 주의사항

- 제출물: **프롬프트 전문** + **최종 결과물**
- 제출 기한: 수업 종료 후 **10분 이내**
- 프롬프트 없이 결과물만 제출 시 → 프롬프트 점수 0점

실습 4단계

실습 4단계 진행 흐름
1
프롬프트 설계
• 자료 유형 선택
• 내용 구체화
• 초안 작성
5분
2
1차 시도 및 확인
• AI에게 입력
• 결과물 확인
• 문제점 파악
10분
3
프롬프트 개선
• 문제점 해결
• 프롬프트 수정
• 반복 시도
15분
4
결과물 다듬기
• 오류 수정
• 형식 정리
• 완성
5분
필요 시 반복

1단계: 프롬프트 설계 (5분)

✏️ 할 일

1. 4가지 자료 유형 중 하나를 선택
2. 어떤 내용을 만들지 구체적으로 결정
3. 프롬프트 초안을 메모장에 작성

💡 Tip

어떤 유형을 선택할지 고민된다면 **학습지**를 추천!
구조가 명확해서 프롬프트를 작성하기 가장 쉬워요.

학습지 프롬프트 필수 포함 요소

요소	설명	예시
학년	대상 학년	초등학교 3학년
과목	교과목	수학
단원/주제	학습 내용	분수의 이해
문항 수	문제 개수	10문항
난이도	어려움 정도	하, 중, 상
형식	문제 유형	빈칸 채우기, 선택형

나쁜 프롬프트 vs 좋은 프롬프트

❌ 나쁜 프롬프트

수학 학습지 만들어줘

문제점:

- 어떤 학년인지 모름
- 어떤 단원인지 모름
- 몇 문항인지 모름
- 형식 미지정

✅ 좋은 프롬프트

```
초등학교 3학년 수학 학습지를 만들어줘.
[기본 정보]
- 단원: 분수의 이해
- 분량: A4 1장
[문제 구성]
1. 그림 보고 분수 쓰기 (3문제)
2. 분수 크기 비교 (3문제)
[형식]
- 문제 번호는 ①②③ 사용
```

2단계: 1차 시도 및 확인 (10분)

✏️ 할 일

1. 작성한 프롬프트를 AI에게 입력
2. 결과물을 꼼꼼히 확인
3. 문제점 파악 및 메모

📋 결과물 확인 체크리스트

- ✅ 완성도: 요청한 내용이 모두 포함되어 있는가?
- ✅ 정확성: 내용에 오류가 없는가?
- ✅ 형식: 요청한 형식대로 작성되었는가?
- ✅ 적절성: 대상 학년에 맞는 수준인가?

3단계: 프롬프트 개선 (15분)

🔧 프롬프트 개선 4가지 전략

프롬프트 개선

1 구체성 높이기
"학습지 만들어줘" →
"3학년 수학, 분수, 10문항"

2 구조화하기
긴 문장 →
[기본 정보]
[문항 구성] [형식]

3 예시 제공하기
"적절한 형식으로" →
"예시: ① 3/4 + 1/4 = □"
(Few-shot)

4 단계별 요청하기
복잡한 요청을 나누어서
1단계: 구성 → 2단계: 문제 →
3단계: 정답

▼ Tip: 여러 전략을
조합하면 더 효과적!

전략 1: 구체성 높이기

모호한 표현을 구체적인 표현으로 바꾸세요!

모호한 표현	구체적인 표현
”학습지 만들어줘”	”초등 3학년 수학, 분수 단원, 10문항”
”쉽게 만들어줘”	”초등 3학년이 이해할 수 있는 수준”
”예쁘게 만들어줘”	”이모지 포함, 표 형식, 구분선 사용”
”적당히”	구체적인 수치나 기준 제시

전략 2: 구조화하기

긴 문장을 항목별로 정리하세요!

Before

초등학교 3학년 수학 분수 학습지를
만들어주는데 문항은 10개 정도로 하고 빈칸
채우기랑 선택형이랑 서술형 섞어서 하고...

After

[기본 정보]
- 단원: 분수
- 문항 수: 10문항

[문항 구성]
- 빈칸 채우기 4문항
- 선택형 4문항
- 서술형 2문항

전략 3: 예시 제공하기 (Few-shot)

원하는 결과의 예시를 보여주세요!

예시 제공 프롬프트

다음 예시와 같은 형식으로 문제를 만들어줘.

[예시]
① 다음 그림에서 색칠된 부분을 분수로 나타내면?
[원을 4등분한 그림, 1칸 색칠]
답: ( )

전략 4: 단계별 요청하기

복잡한 자료는 한 번에 요청하지 말고 나누어서!

단계	요청 내용
1단계	”분수 학습지의 전체 구성을 먼저 제안해줘”
2단계	”1번 5번 문제를 작성해줘”
3단계	”6번 10번 문제를 작성해줘”
4단계	”정답과 해설을 추가해줘”

4단계: 결과물 다듬기 (5분)

☑ AI 결과물 검토 체크리스트

📋 확인 항목

- ✓ **완성도**
  요청한 내용이 모두 포함되어 있는가?
- ✓ **정확성**
  내용에 오류가 없는가? (특히 교과 내용)
- ✓ **형식**
  요청한 형식대로 작성되었는가?
- ✓ **적절성**
  대상 학년에 맞는 수준인가?
- ✓ **활용성**
  실제 수업에 바로 쓸 수 있는가?

⚠ AI 결과물의 한계

- **교과 내용 오류 가능**
  → 반드시 팩트체크!
- **최신 정보 미반영**
  → 날짜, 정책 직접 확인
- **학교 실정과 다름**
  → 우리 학교에 맞게 수정
- **기계적인 표현**
  → 자연스럽게 다듬기
- **환각 (Hallucination)**
  → 의심스러운 내용 확인

💡 AI는 초안 작성 도우미!
최종 검토와 수정은 교사의 몫

AI 결과물의 한계

⚠️ AI가 만든 결과물을 100% 신뢰하면 안 돼요!

한계	대응 방법
🚨 교과 내용 오류 가능	반드시 팩트체크
🚨 최신 정보 미반영	직접 확인
🚨 학교 실정과 다름	학교에 맞게 수정
🚨 기계적인 표현	자연스럽게 다듬기
🚨 환각 (Hallucination)	의심스러운 내용 확인

💡 핵심 메시지

AI는 **초안 작성 도우미**! 최종 검토와 수정은 **교사의 몫**!

1차시 복습: 프롬프트 작성 5원칙

#	원칙	예시
1	명확하고 구체적으로	”3학년”, ”10문항”
2	맥락과 배경 제공	”현장학습 안내용”
3	원하는 형식 지정	”표 형식”, ”번호 매기기”
4	단계별로 요청	”먼저 구성 → 문제 작성”
5	예시 제공	”예시: ① 3/4 + 1/4 = □”

오늘의 관점: 증강

AI가 초안 작성 → 교사가 수정 · 보완

제출 안내

📋 제출물 구성

1. **프롬프트 전문**: 최종 사용한 프롬프트 전체 복사 (필수)
2. **결과물**: AI가 생성한 최종 결과물 (필수)
3. **개선 과정**: 여러 번 시도한 경우 중간 과정 (가산점)

⏰ 제출 기한

수업 종료 후 **10분 이내**
LMS 파일 업로드

🚀 실습 시작!

35분간 개별 실습
궁금한 점은 언제든 질문하세요!

다음 차시 예고

3주차 1차시: 자동화의 개념과 활용

- **핵심 질문**: ”반복되는 업무, 어떻게 줄일 수 있을까?”
- **주요 내용**: 자동화란 무엇인가, 프롬프트를 활용한 자동화 기법

💡 예고

오늘은 자료 **하나**를 정성껏 만들었다면,
다음 시간에는 비슷한 자료를 **한꺼번에 여러 개** 만드는 방법을 배울 거예요!

수고하셨습니다!

⏱️ 10분 안에 과제 제출해 주세요!